



中华人民共和国通信行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

移动互联网应用 基于 SMTP 扩展的电子邮 箱用户变更发现技术要求

Mobile internet application - technical requirements of email address user
changes discovery based on SMTP extension

XXXX - XX 发布

XXXX - XX - 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 缩略语..... 1

5 协议概述..... 2

6 协议要求..... 2

 6.1 总体要求..... 2

 6.2 SMTP 扩展方法..... 2

 6.3 头字段方法..... 2

 6.4 时间戳..... 3

7 协议使用方法..... 3

 7.1 发起者使用方法..... 3

 7.2 接收者使用方法..... 3

 7.3 无 RRVs 支持的传播..... 3

 7.4 多个接收方情况下使用头字段方法..... 4

 7.5 接收方为电子邮件列表情况下的使用方法..... 4

附录 A（资料性） 使用示例 4

 A.1 “RRVS”SMTP 扩展案例 4

 A.2 “接收者最近有效时间请求”头字段案例..... 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：阿里巴巴（中国）有限公司、中国互联网中心、中国联合网络通信集团有限公司、中国信息通信研究院、北京邮电大学

本文件主要起草人：朱红儒、彭骏涛、刘大鹏、林晓明、加雄伟、石霖、张勇

移动互联网应用 基于 SMTP 扩展的电子邮箱用户变更发现技术要求

1 范围

本文件规定了移动互联网上基于 SMTP 扩展支持电子邮箱用户变更发现的技术要求，包括服务器和客户端的技术要求。

本文件所规范内容主要适用于各级电子邮件地址注册管理机构、电子邮件服务提供商提供的电子邮箱用户变更发现的技术。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

IETF RFC 7293 接收者最近有效时间请求头信息及简单邮件传输协议的服务扩展（The Require-Recipient-Valid-Since Header Field and SMTP Service Extension）

IETF RFC 5322 互联网消息格式（Internet Message Format）

IETF RFC 3339 数据时间格式（DateTime-Format）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

时间戳 timestamp

通常是一个字符序列，唯一地标示某一刻的时间。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

SMTP: 简单邮件传输协议 (Simple Mail Transfer Protocol)

RRVS: 接收者最近有效时间请求 (Require-Recipient-Valid-Since)

MTA: 消息投递代理 (Message Transfer Agent)

MDA: 消息发布代理 (Message Delivery Agent)

ADMD: 管理控制域 (Administrative Management Domain)

RCPT: 接收人 (recipient)

5 协议概述

本文件对移动互联网应用的基于 SMTP 扩展的电子邮箱用户变更发现技术要求进行了全面研究，定义了一个基于普通邮件传输协议（SMTP）的扩展“RRVS”，用以支持邮件发送者告知邮件接收者上次邮件发送者明确知道邮件接收者的电子邮箱地址的时间节点。从而发现电子邮箱用户的变更，避免电子邮件被发送到错误的电子邮箱中。

本文件定义了一种机制：简单邮件传输协议（SMTP）扩展和新增一个消息头字段。SMTP 扩展通过确认消息处理步骤的每一个步骤都支持该扩展以及选择要求消息处理路径上所有节点都支持该扩展来允许强力的强制保证。新增一个消息头字段的方式可以用于当 MDA 支持该方法，但传播系统以及 MDA 之间的媒介系统不支持该字段的情况，然而，消息头字段不提供如上所述同样的强烈保障并且更易于暴露隐私信息。这两种机制在 RFC 7293 的 3.1 和 3.2 部分介绍。

6 协议要求

6.1 总体要求

SMTP 扩展被称为“RRSV”并且添加了一个参数到 SMTP 的“RCPT”命令，该命令指示了消息作者相信目标电子邮箱持续被某一持有者持有的最近时间点。同样的，“接收者最近有效时间请求”头字段包括了一个加上指示如上所述时间点时间戳的预期接受者。

6.2 SMTP 扩展方法

SMTP 的扩展在 RFC821 中第 2.2 部分介绍。

该扩展的名称为“RRVS”，“接收者最近有效时间请求”的缩写。服务器通过宣布一个 EHLO 附加关键字“RRVS”来实现 SMTP 扩展，该关键字没有关联的参数，没有介绍新的 SMTP 命令，并且没有改变 MAIL 的命令。

一个消息传输代理（MTA）可以通过传输一个新的参数到 RCPT 命令或接受一个来自 RCPT 命令的新参数来实现 RRVS。这个参数就是“RRVS”，其值为作为“date-time”的时间戳定义在 RFC 3339 中，同时，“time-secfrac”这种限制不可以被使用。该时间戳之后可被随意地跟着一个分号或者一个字母（已经知道为“no-support action”），指示当后续 MTA 发现并不支持此扩展时的下一步行动。有效地行动是“R”（reject；默认值）以及“C”（continue）。

新的参数和其值在形式上将被定义为如下格式：

`rrvs-param = "RRVS" date-time [ "," ( "C" / "R" ) ]`

因此，该扩展对 RCPT 命令造成地最大命令长度增加不会超过 33 个字符。

SMTP 扩展中消息参数交互案例参见附录 A.1。

6.3 头字段方法

一般的消息语法约束和头字段替换都是定义在 RFC 5322 中。

使用扩展巴科斯范式[ABNF]，该字段的语法如下：

`rrvs = "Require-Recipient-Valid-Since:" addr-spec "," date-time CRLF`

“date-time”定义在本文章节 5.4 中，“addr-spec”定义在 RFC5322 的 3.4.1 章节中。

头字段中消息参数交互案例参见附录 A.2。

6.4 时间戳

该协议的头字段版本与 SMTP 扩展中的日期时间的扩展格式不同，这是由于消息头字段使用了专门表述消息头字段的日期时间格式，消息头字段在使用时需要与上述格式一致。

使用日期以及时间时需要与当前实现场景中存储的时间戳一致，并且需要使其容易包含时间区域。例如，日期的间隔尺度可能有效或者无效。

7 协议使用方法

7.1 发起者使用方法

如果有一个作者信息或者管理域敏感的消息希望使用该邮件协议以防止误投，需要向每一个邮件接收者确定其确切持有邮件地址的时间戳。那么应使用SMTP扩展。

在这种情况下，如果传输过程中的MTA不支持SMTP扩展功能，它们会使用头字段的方式将请求传递。然而，使用头字段方式仅是一个“尽最大努力”的方法来解决问题，它有一些不足之处：

- 发起者会确定每个处理节点都支持该功能，但是当端到端支持情况无法被确认时，系统会选择将消息退回给发起人，这样就会使协议失效；
- 协议的重点是有效递送的事务，而不是内容，因此，在内容领域使用头字段方法一般不太合适；
- 该机制也无法使用多个收件人且收件人之间不暴露相互身份的场景；
- 有时间戳参数被意外由用户转发和因此意外暴露收件人信息的风险。

因此，头字段格式不应被使用，除非发起端或转发方明确知道MDA或MTA可以正确地应用该方法。在任何情况下，不应该用于多收件人的情况下。

首标字段的使用机制将在下文详细介绍。

7.2 接收者使用方法

如果一个接收方使用该方法，有以下两种有效途径：

- 发送客户端使用该扩展协议，因此在SMTP会话中的RCPT TO命令中将会有有一个RRVS参数，并且相关参数将会只从这个地方取到（如果存在头字段，可忽略）；
- 发送客户端不支持该扩展协议，所以RRVS参数不会在SMTP会话中的RCPT TO命令中出现，但相关的头字段会在消息中出现。

当邮箱地址的后续持有者测试到临时原因的错误时（临时原因例如不存在的数据库或其他临时的条件），正常的临时错误处理方法都适用于处理此信息。

7.3 无 RRVS 支持的传播

当一个使用SMTP扩展协议的消息被接收，并且不会在本地被处理的情况时（因为这条消息需要被传递的更远），这个处理转发的MTA可能并不支持该扩展协议。MTA在持有该消息时观察到消息将被分配给另一个不支持扩展协议的MTA时，需要作出以下一个选择：

- 拒绝转发这条消息，并且生成并发送一条错误提示信息（推荐）；
- 下载这条消息，并且在头字段中将该消息的SMTP扩展功能体现出来，下文将详述；
- 直接不作处理转发，丢弃该协议赋予的保护能力。

选择第一个之外的两个选项是，需要明确了解后续转发都不需要协议保护，以避免不必要的风险。

7.4 多个接收方情况下使用头字段方法

使用SMTP扩展协议时会出现很多不同的应用场景，典型场景就是当一条消息指定多个接收方的情况下导致的多个头字段中存在不同的目标地址和时间戳。

因为SMTP的特性，一条带有RRVS头字段的消息可以让单个发送者发送消息给多个接收者（特殊情况时两个接收者都使用一个相同的服务器），并且如果其中一个接收者测试失败，将导致所有接收方都处理失败；应进行以下操作：

- a) 完成数据和SMTP会话匹配后拒绝该消息时，应同时将拒绝通知发给全体接收者；
- b) 当接收消息时，应生成一个处理状态消息给每个失败的接收者。

7.5 接收方为电子邮件列表情况下的使用方法

处理邮件组服务器一般被视为一个处理终端。

对于列表中所有电子邮箱都能正常使用协议，处理方式和普通邮件处理方式一样。

对于列表中出现不支持SMTP扩展协议的情况，将等同于多个接收方情况下的处理方式。

附录 A
(资料性)
使用示例

A.1 “RRVS”SMTP 扩展案例

```
C: [connection established]
S: 220 server.example.com ESMTP ready
C: EHLO client.example.net
S: 250-server.example.com
S: 250 RRVS
C: MAIL FROM:<sender@example.net>
S: 250 OK
C: RCPT TO:<receiver@example.com> RRVS=2014-04-03T23:01:00Z
S: 550 5.7.17 receiver@example.com is no longer valid
C: QUIT
S: 221 So long!
```

A.2 “接收者最近有效时间请求” 头字段案例

```
C: [connection established]
S: 220 server.example.com ESMTP ready
C: HELO client.example.net
S: 250 server.example.com
C: MAIL FROM:<sender@example.net>
S: 250 OK
C: RCPT TO:<receiver@example.com>
S: 250 OK
C: DATA
S: 354 Ready for message content
C: From: Mister Sender <sender@example.net>
  To: Miss Receiver <receiver@example.com>
  Subject: Are you still there?
  Date: Fri, 28 Jun 2013 18:01:01 +0200
  Require-Recipient-Valid-Since: receiver@example.com;
    Sat, 1 Jun 2013 09:23:01 -0700
  Are you still there?
  .
S: 550 5.7.17 receiver@example.com is no longer valid
C: QUIT
S: 221 So long!
```